

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 27 – Regressão B

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. $SQTot$ mede a variabilidade total de y em torno de sua média. $SQReg$ é a parte dessa variabilidade "explicada" pela reta ajustada. $SQRes$ é a parte que "sobra", não explicada (os resíduos). Relação: $SQTot = SQReg + SQRes$.
2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – correlação (ou um bom ajuste linear) não implica causalidade; pode haver uma terceira variável por trás, ou a associação pode ser coincidência.
(c) Verdadeira.
3. Porque R^2 é um resumo numérico único, que pode ser enganoso: um modelo linear pode ter R^2 razoavelmente alto mesmo quando a relação verdadeira não é linear (por exemplo, uma curva bem comportada). O gráfico de resíduos revela **padrões sistemáticos** (curvatura, aumento da dispersão etc.) que o R^2 , sozinho, não denuncia.
4. $SQTot = (50-64)^2 + (55-64)^2 + (65-64)^2 + (70-64)^2 + (80-64)^2 = 196 + 81 + 1 + 36 + 256 = 570$.
5. $SQRes = 1^2 + (-1,5)^2 + 1^2 + (-1,5)^2 + 1^2 = 1 + 2,25 + 1 + 2,25 + 1 = 7,5$.
6. $SQReg = 570 - 7,5 = 562,5$. $R^2 = 562,5/570 \approx 0,9868$ – bate exatamente com o $r^2 \approx 0,9868$ calculado a partir de r na Aula 26 (como deveria: $R^2 = r^2$ em regressão linear simples).

	F.V.	g.l.	SQ	QM	F
7.	Regressão	1	562,5	562,5	225,0
	Resíduo	3	7,5	2,5	
	Total	4	570,0		

(O valor $F = 225$ é bastante alto, com valor-p $\approx 0,0006$ – fortíssima evidência de que o modelo de regressão é útil.)

8. (*Desafio*) (a) $\hat{\beta} \approx 2,914$; $\hat{\alpha} = 8,8$.
(b) $SQTot = 166,0$; $SQReg \approx 148,63$; $SQRes \approx 17,37$. Tabela: Regressão (g.l.= 1, QM $\approx 148,63$), Resíduo (g.l.= 4, QM $\approx 4,34$), Total (g.l.= 5). $F \approx 34,22$ (valor-p $\approx 0,0043$, ainda significativo).
(c) $R^2 \approx 0,895$ – menor que o $R^2 \approx 0,987$ da Aula 26 (dados de estudo x nota). O modelo de horas de estudo x nota explica proporcionalmente mais da variabilidade de y do que este novo modelo de exercício x condicionamento.
(d) Resíduos, na ordem de $x = 1, \dots, 6$: aproximadamente $-1,71$; $-0,63$; $+2,46$; $+1,54$; $+0,63$; $-2,29$. Há um padrão claro: os resíduos começam **negativos**, ficam **positivos** no meio, e voltam a ficar **negativos** no final – um padrão sistemático de "curva", não aleatório. Isso sugere que a relação verdadeira entre x e y pode ser **côncava** (o crescimento de y desacelera conforme x aumenta), e

que um modelo não linear (por exemplo, uma curva logarítmica ou quadrática) poderia se ajustar melhor a esses dados do que a reta.

9. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Os cálculos em `numpy` confirmam exatamente os valores manuais do Desafio: $\hat{\beta} \approx 2,914$, $\hat{\alpha} = 8,8$, $R^2 \approx 0,895$, $F \approx 34,22$. O gráfico de resíduos mostra visualmente a curva característica (resíduos negativos-positivos-negativos), reforçando a suspeita de não linearidade apontada no item (d) do Desafio.